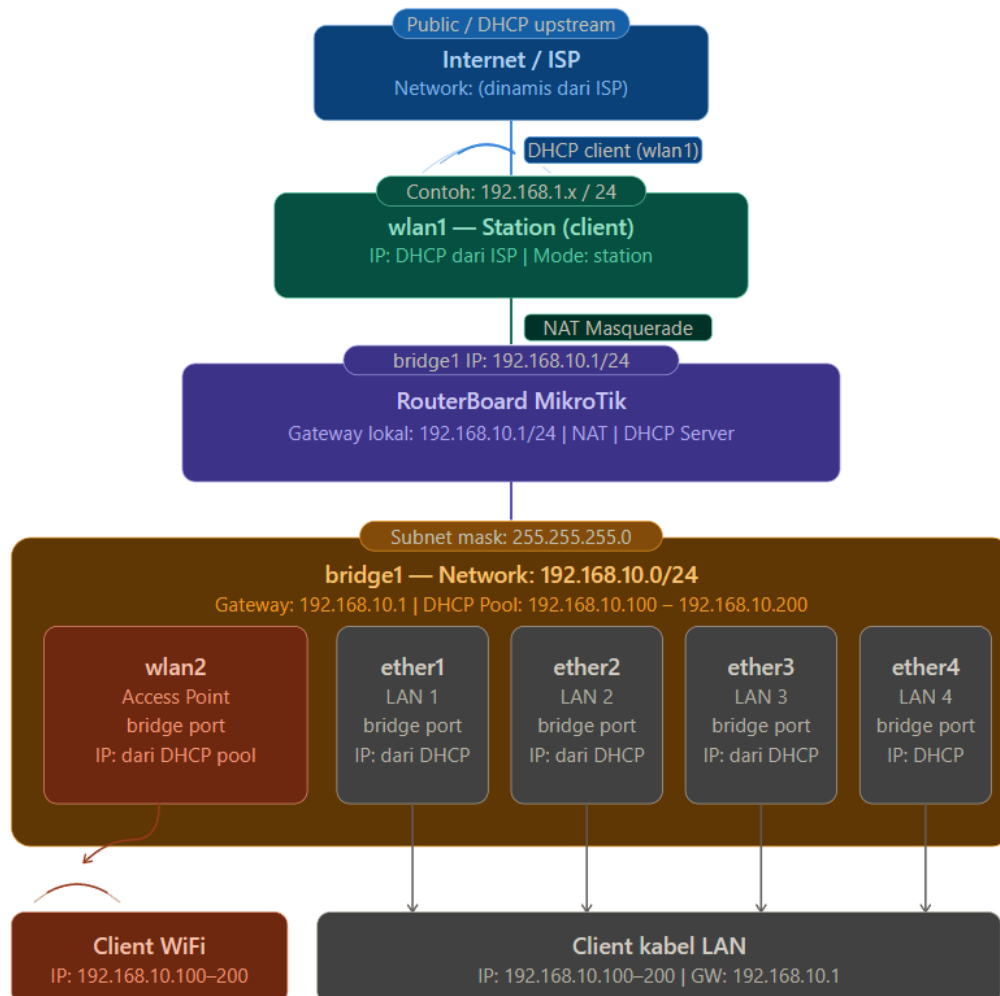


KONFIGURASI MIKROTIK HAP

Wireless WAN + Access Point + Bridge + DHCP + Firewall NAT



Topologi Jaringan

Konfigurasi ini menggunakan perangkat MikroTik hAP (Home Access Point) yang memiliki dua interface wireless:

- wlan1 — hanya mendukung frekuensi 2,4 GHz (digunakan sebagai Access Point / LAN)
- wlan2 — hanya mendukung frekuensi 5 GHz (digunakan sebagai WAN / sumber internet)

Alur jaringan yang dibangun:

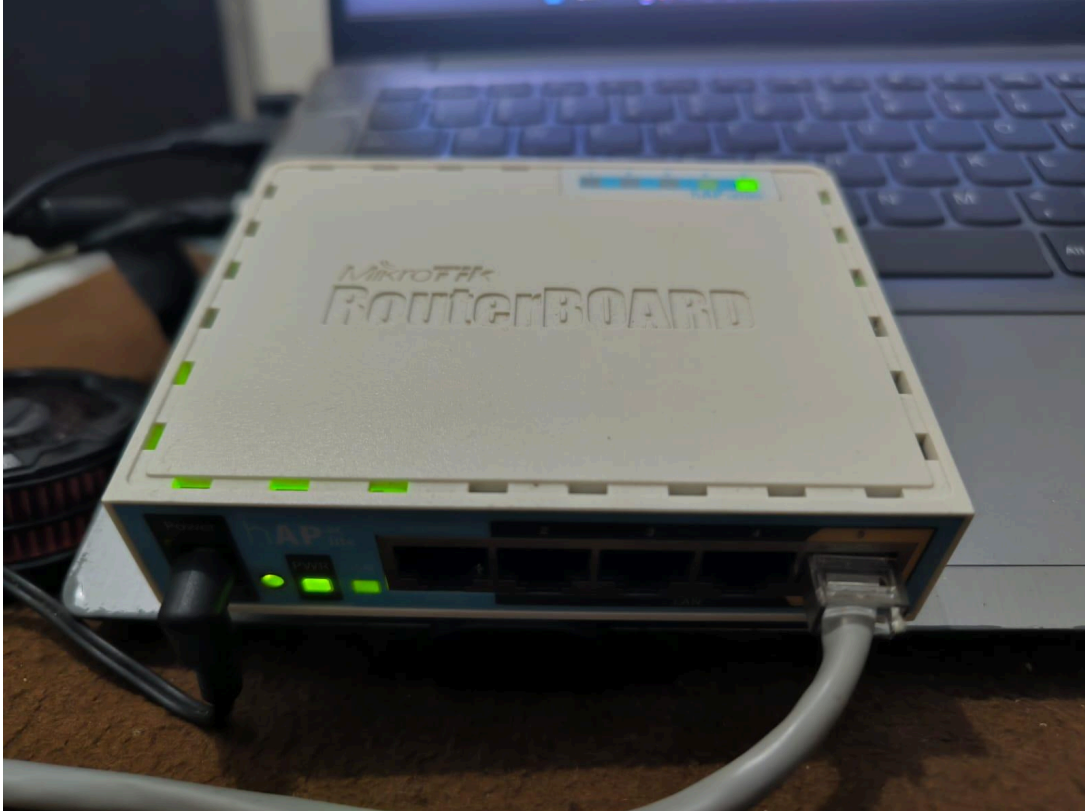
[Hotspot 5GHz] --> wlan2 (WAN) --> MikroTik HAP --> Bridge --> wlan1 + port LAN --> [Client]

Persiapan Awal

Langkah 1: Koneksi Perangkat

Hubungkan kabel LAN antara port 5 pada RouterBoard MikroTik dengan port LAN pada laptop atau komputer yang akan digunakan untuk konfigurasi.

Port 5 adalah port default untuk manajemen pada MikroTik hAP.

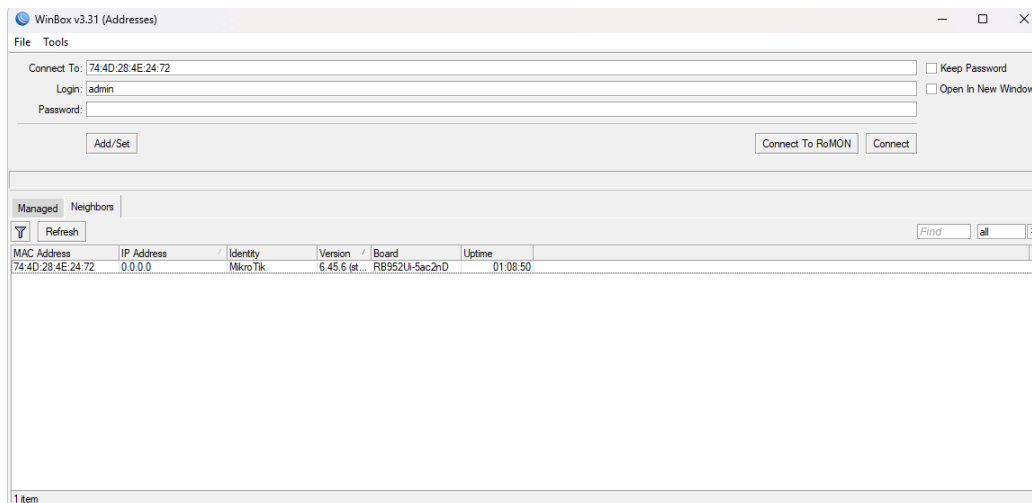


Langkah 2: Login ke Winbox

Buka aplikasi Winbox, kemudian login menggunakan kredensial default berikut:

Username	admin
Password	(kosong / tidak diisi)

Setelah terhubung, Winbox akan menampilkan dashboard utama MikroTik.

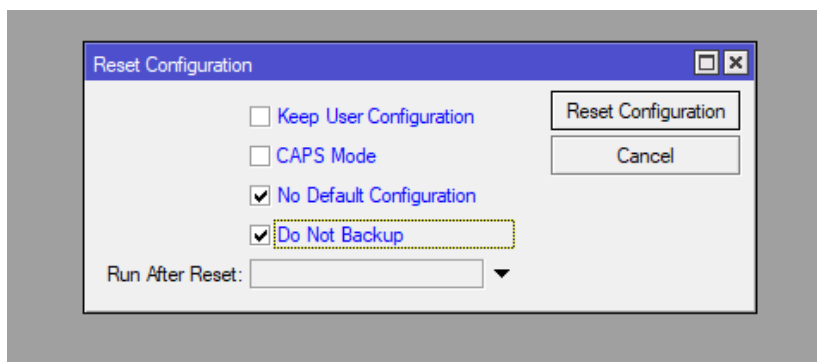


Langkah 3: Reset Konfigurasi

Sebelum memulai konfigurasi baru, lakukan reset konfigurasi untuk memastikan tidak ada sisa pengaturan sebelumnya yang dapat mengganggu.

- Masuk ke menu: System > Reset Configuration
- Centang opsi No Default Configuration
- Klik tombol Reset Configuration, lalu konfirmasi

Router akan reboot otomatis. Tunggu hingga selesai, kemudian login kembali via Winbox.



Langkah 4: Cek Interface

Setelah login kembali, verifikasi semua interface yang tersedia pada router.

- Masuk ke menu: Interfaces
- Pastikan semua interface aktif (status: running, tidak disabled)
- Interface yang harus terdeteksi: ether1 s.d. ether5, wlan1, wlan2

Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx	FP Rx	FP Tx Packet (p/s)	FP Rx Packet (p/s)
ether1	Ethernet	1500	1598	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	0
ether2	Ethernet	1500	1598	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	0
ether3	Ethernet	1500	1598	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	0
ether4	Ethernet	1500	1598	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	0
ether5	Ethernet	1500	1598	76.3 kbps	5.1 kbps	8	8	88.2 kbps	5.4 kbps	9	9
wlan1	Wireless (Atheros AR9...	1500	1600	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	0
wlan2	Wireless (Atheros AR9...	1500	1600	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	0

Konfigurasi Wireless

Langkah 5: Konfigurasi Wireless WAN (wlan2)

5a. Aktifkan Semua Interface Wireless

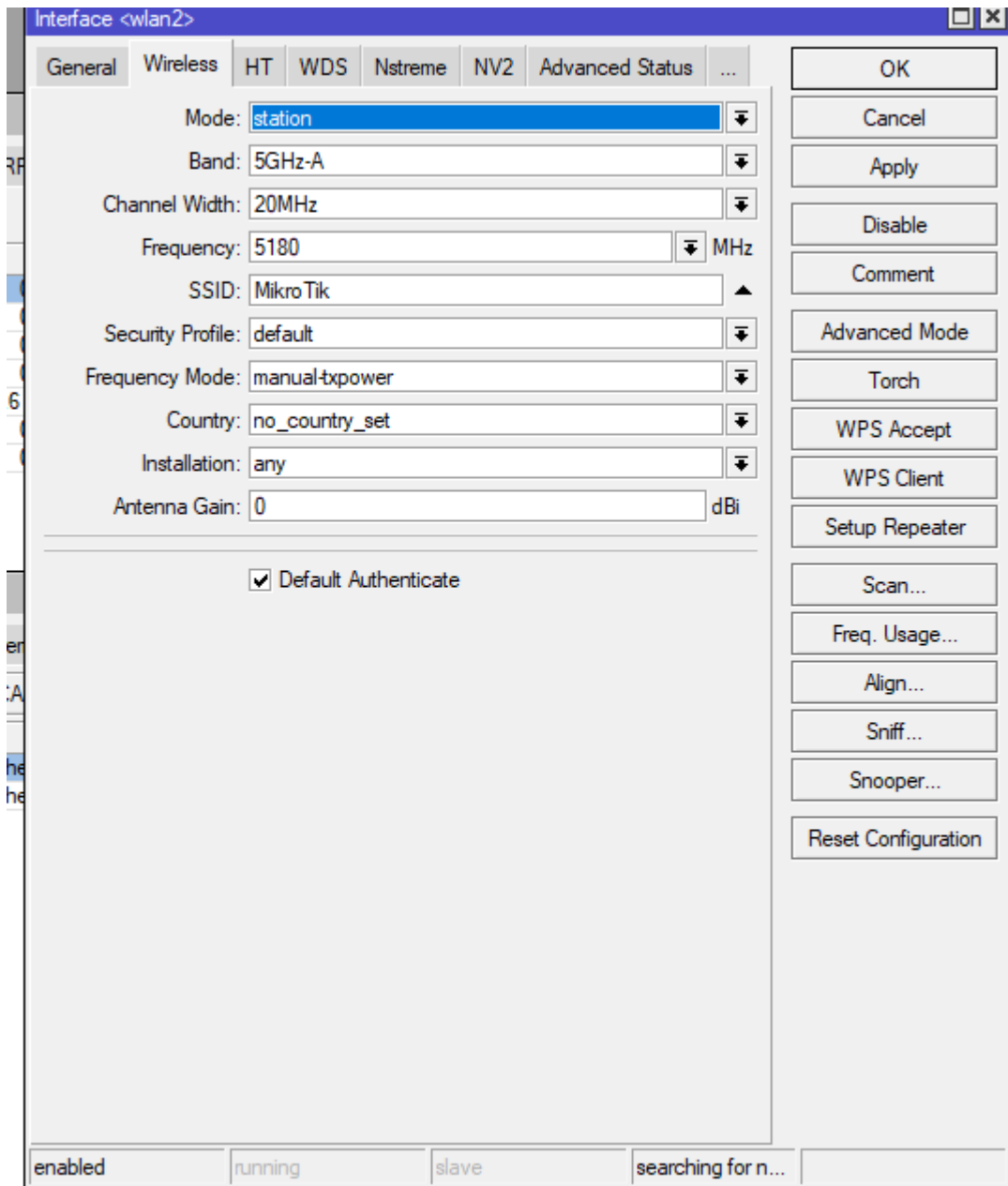
- Masuk ke menu: Wireless > Wireless Tables
- Pilih wlan1 dan wlan2, klik tombol Enable (centang biru)

Name	Type	Actual MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx	FP Rx	FP Tx Packet (p/s)	FP Rx Packet (p/s)
wlan1	Wireless (Atheros AR9...	1500	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	0
wlan2	Wireless (Atheros AR9...	1500	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	0

5b. Set Mode dan Band wlan2

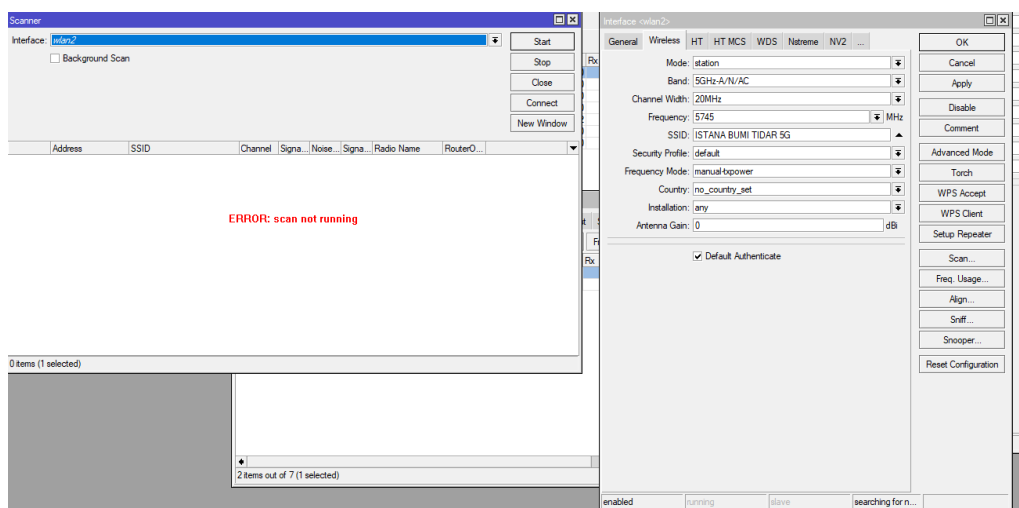
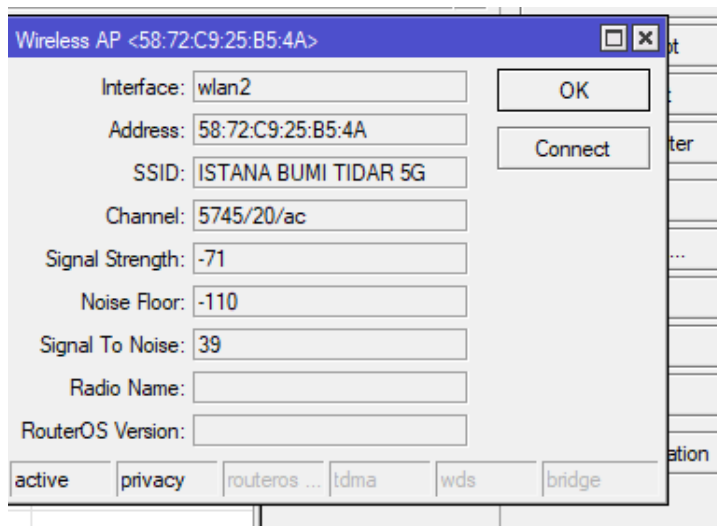
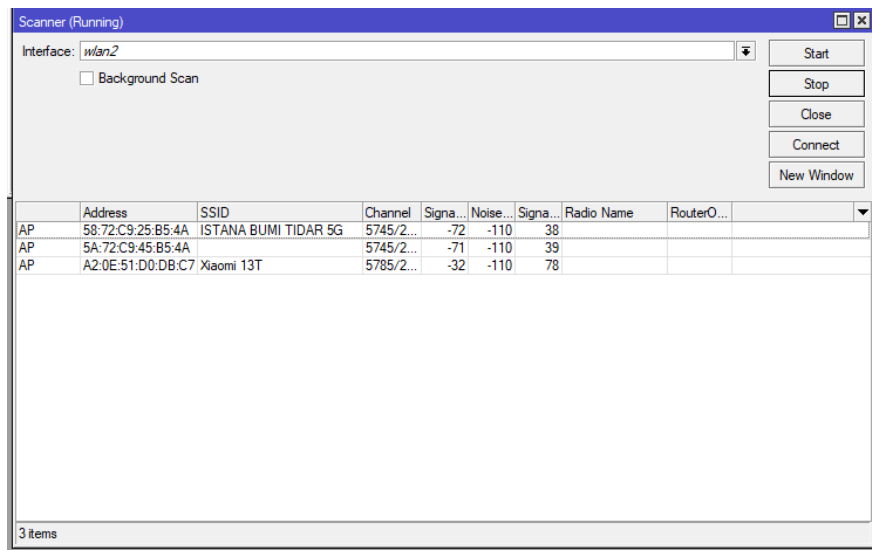
- Klik dua kali pada interface wlan2 untuk membuka propertinya
- Pada tab Wireless, atur parameter berikut:

Mode	station
Band	5GHz-only (5GHz-A/N/AC sesuai dukungan router)



5c. Scan dan Koneksi ke Hotspot

- Klik tombol Scan pada halaman properti wlan2
- Tunggu hingga daftar jaringan wifi sekitar muncul
- Pilih SSID hotspot 5GHz yang akan digunakan sebagai sumber internet
- Klik Connect

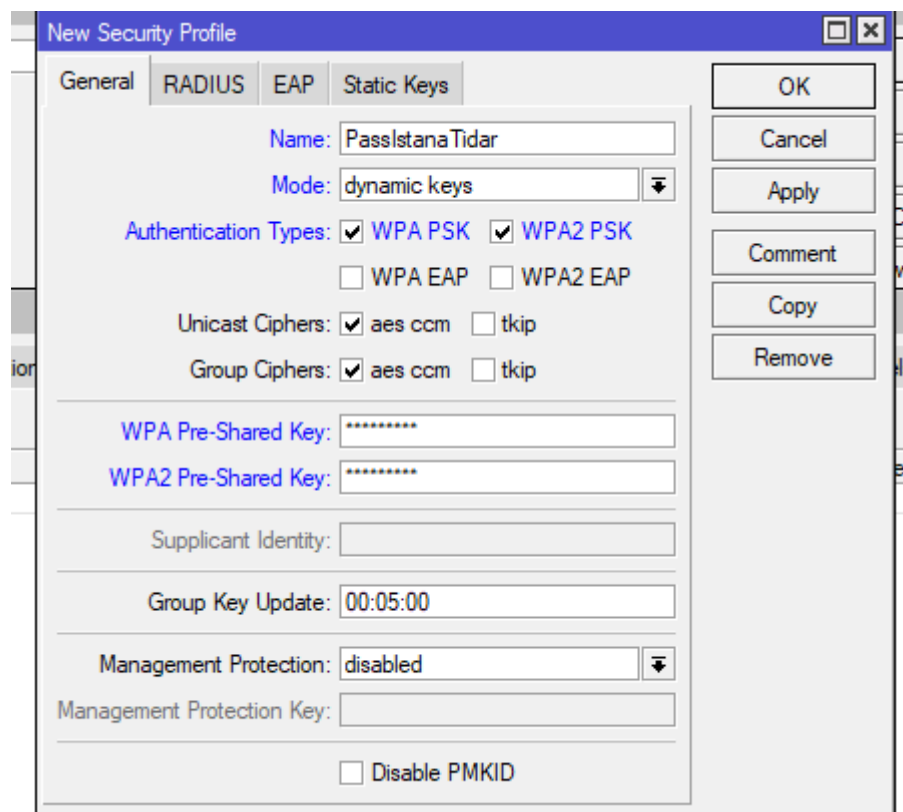
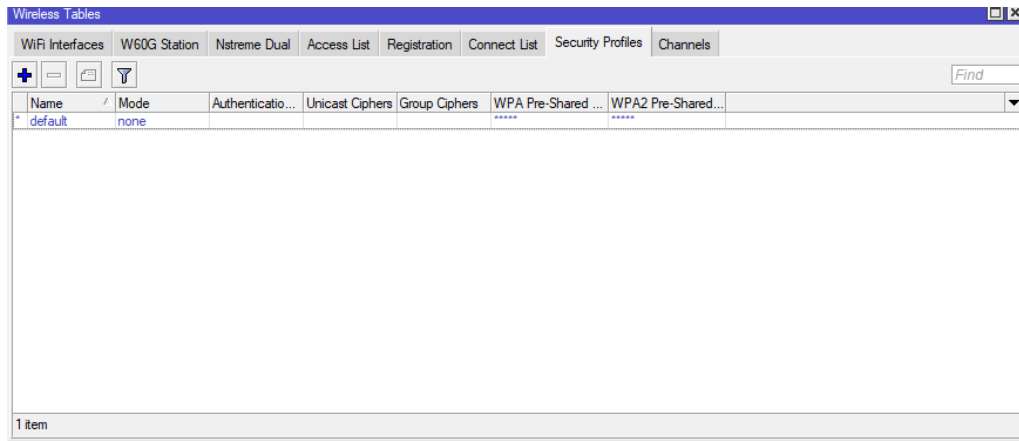


5d. Buat Security Profile untuk WAN

- Masuk ke menu: Wireless > Security Profiles
- Klik tombol Add (+) untuk membuat profile baru
- Isi informasi security sesuai hotspot yang dituju:

Name	profile-wan (bebas)
Mode	dynamic keys
Authentication Types	WPA2-PSK
WPA2 Pre-Shared Key	password hotspot

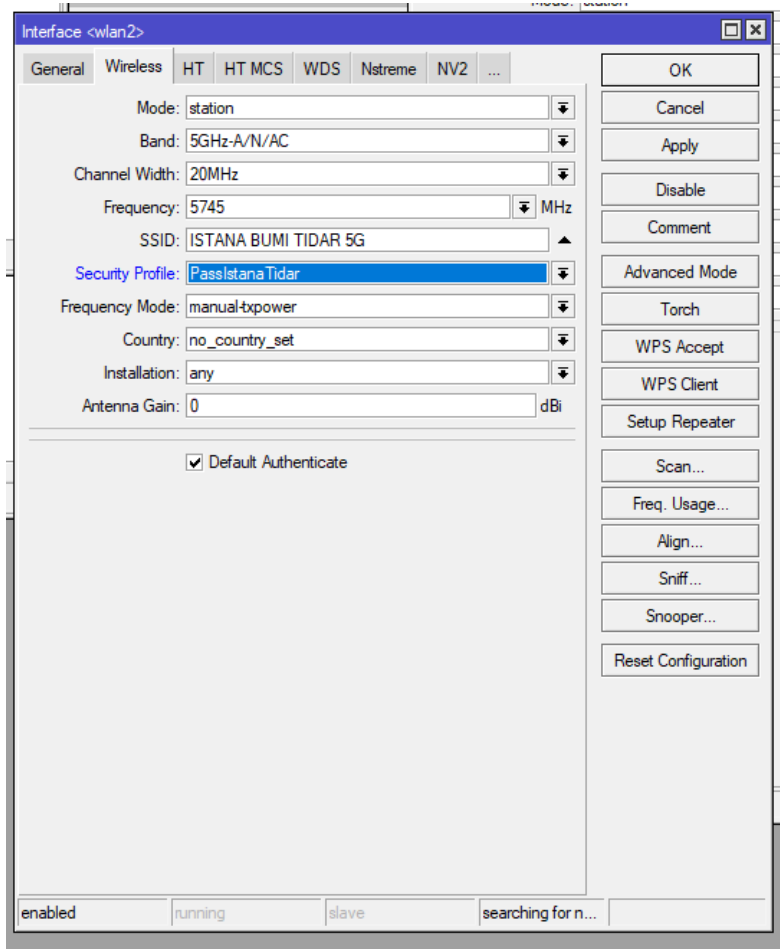
- Klik OK untuk menyimpan



5e. Terapkan Security Profile ke wlan2

- Kembali ke Wireless > Wireless Tables, buka properti wlan2
- Pada tab Wireless, ubah field Security Profile ke profile yang baru dibuat
- Klik Apply, lalu OK

Jika status wlan2 tidak menunjukkan R (running), periksa kembali password security profile. Pastikan password sudah benar.

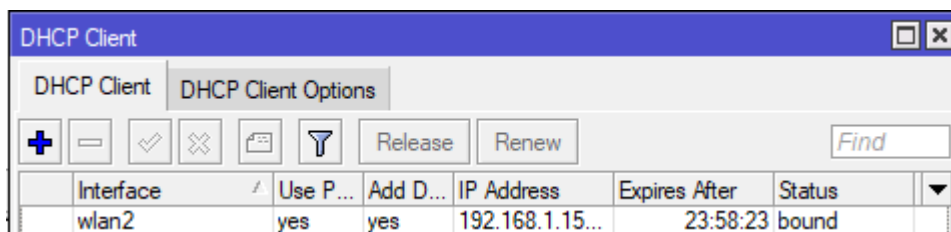
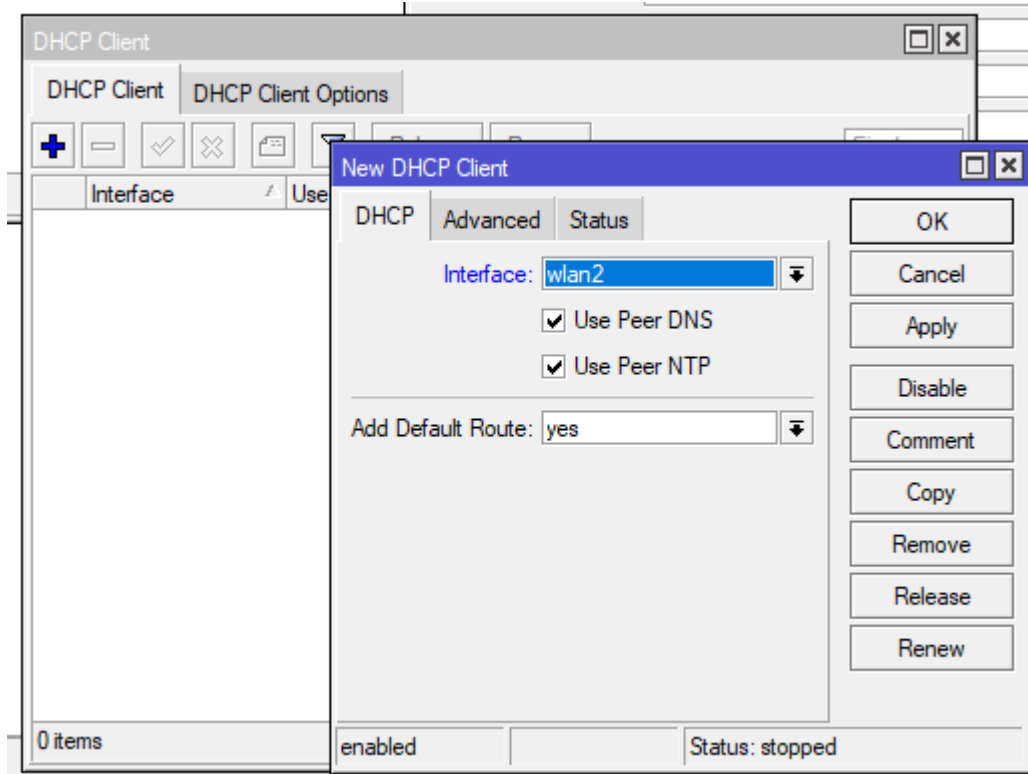


Tambah DHCP Client pada wlan2

- Masuk ke menu: IP > DHCP Client
- Klik tombol Add (+)

Interface	wlan2
Add Default Route	yes

- Klik OK
- Verifikasi bahwa DHCP Client mendapatkan IP dari hotspot (status: bound)



5g. Tes Koneksi Internet

- Masuk ke menu: Tools > Ping
- Ketik alamat 8.8.8.8 pada field Ping To
- Klik tombol Start
- Jika mendapat reply, koneksi internet via wlan2 berhasil

```
Terminal <2>

MMM      MMM      KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMMM     MMMM     KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR 000000 TTT III KKK KKK
MMM MM  MMM III KKKKK RRR RRR 000 000 TTT III KKKKK
MMM      MMM III KKK KKK RRRRRR 000 000 TTT III KKK KKK
MMM      MMM III KKK KKK RRR RRR 000000 TTT III KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.45.6 (c) 1999-2019      http://www.mikrotik.com/

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

/            Move up to base level
..          Move up one level
/command     Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping google.com
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 216.239.38.120                      56 249 82ms
    1 216.239.38.120                      56 249 69ms
```

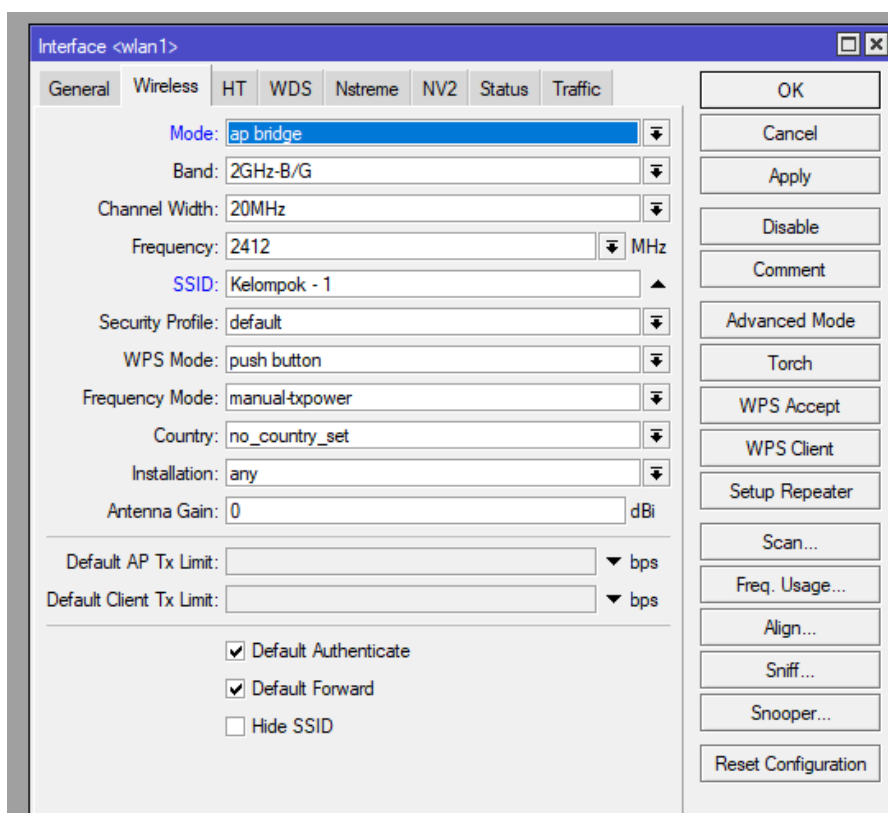
Konfigurasi Access Point LAN (wlan1)

Set Mode Access Point

- Masuk ke menu: Wireless > Wireless Tables
- Buka properti wlan1
- Pada tab Wireless, atur parameter berikut:

Mode	ap bridge
Band	2GHz-only (atau 2GHz-B/G/N)
SSID	nama wifi yang diinginkan (contoh: MyNetwork)

- Klik Apply



Set Password Access Point

- Masuk ke menu: Wireless > Security Profiles
- Klik tombol Add (+), buat security profile baru:

Name	profile-ap (bebas)
Mode	dynamic keys
Authentication Types	WPA2-PSK
WPA2 Pre-Shared Key	password wifi yang diinginkan

- Klik OK

Security Profile <PassWifi>

General RADIUS EAP Static Keys

Name: PassWifi

Mode: dynamic keys

Authentication Types: ☒ WPA PSK ☒ WPA2 PSK
☐ WPA EAP ☐ WPA2 EAP

Unicast Ciphers: ☒ aes ccm ☐ tkip

Group Ciphers: ☒ aes ccm ☐ tkip

WPA Pre-Shared Key: [redacted]

WPA2 Pre-Shared Key: [redacted]

Supplicant Identity: [redacted]

Group Key Update: 00:05:00

Management Protection: disabled

Management Protection Key: [redacted]

☐ Disable PMKID

OK
Cancel
Apply
Comment
Copy
Remove

Terapkan Security Profile ke wlan1

- Kembali ke properti wlan1
- Ubah field Security Profile ke profile-ap
- Klik Apply, lalu OK

Interface <wlan1>

General Wireless HT WDS Nstreme NV2 Status Traffic

Mode: ap bridge

Band: 2GHz-B/G

Channel Width: 20MHz

Frequency: 2412 MHz

SSID: Kelompok - 1

Security Profile: PassWifi

WPS Mode: push button

Frequency Mode: manual-txpower

Country: no_country_set

Installation: any

Antenna Gain: 0 dBi

Default AP Tx Limit: bps

Default Client Tx Limit: bps

☒ Default Authenticate

☒ Default Forward

☐ Hide SSID

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Advanced Mode

Torch

WPS Accept

WPS Client

Setup Repeater

Scan...

Freq. Usage...

Align...

Sniff...

Snooper...

Reset Configuration

← Wi-Fi

ISTANA BUMI TIDAR 5G

Kelompok - 1

ANNISA ATAS II

Hidden Network

More Wi-Fi settings

Konfigurasi Bridge

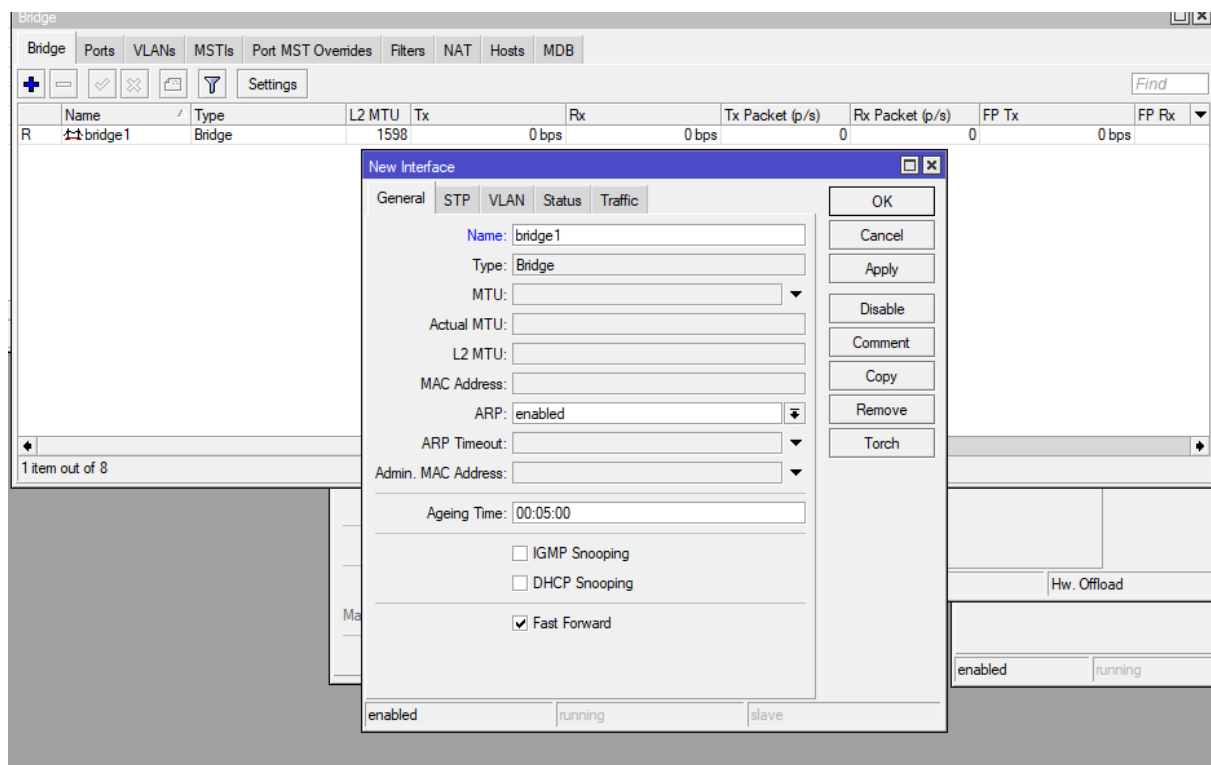
Langkah 6: Buat dan Konfigurasi Bridge

6a. Buat Bridge Baru

- Masuk ke menu: Bridge
- Klik tab Bridge, lalu klik tombol Add (+)

Name	bridge1
------	---------

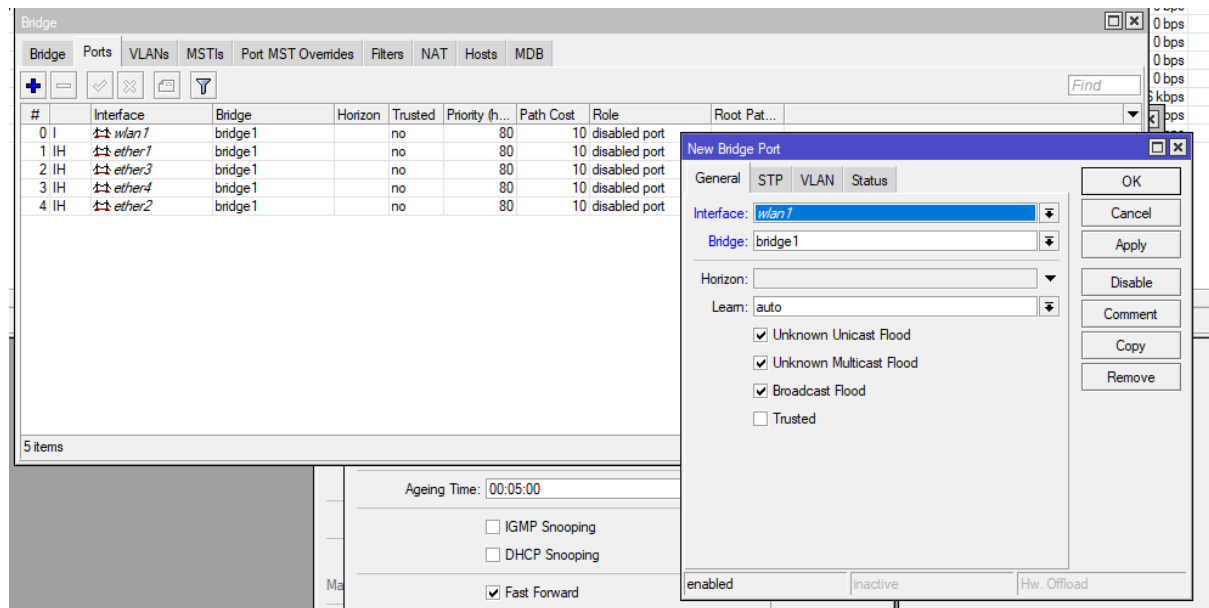
- Klik OK



6b. Tambahkan Semua Port ke Bridge

- Masih di menu Bridge, klik tab Ports
- Tambahkan semua interface yang akan menjadi bagian jaringan LAN:
- Klik Add (+), pilih interface ether1, Bridge: bridge1, klik OK
- Ulangi untuk ether2, ether3, ether4, dan wlan1

Jangan masukkan wlan2 ke dalam bridge, karena wlan2 adalah interface WAN.

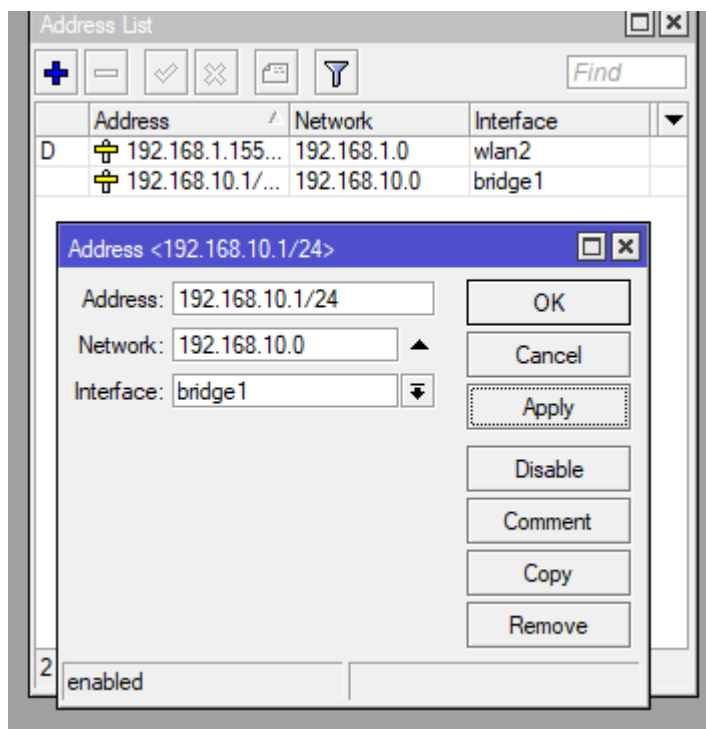


6c. Beri IP Address pada Bridge

- Masuk ke menu: IP > Addresses
- Klik tombol Add (+)

Address	192.168.88.1/24 (sesuaikan topologi)
Interface	bridge1

- Klik OK



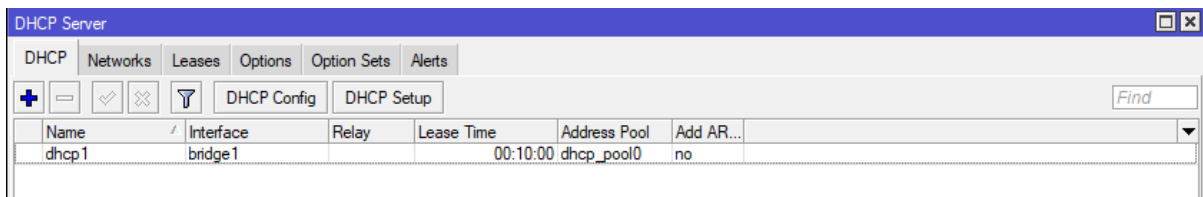
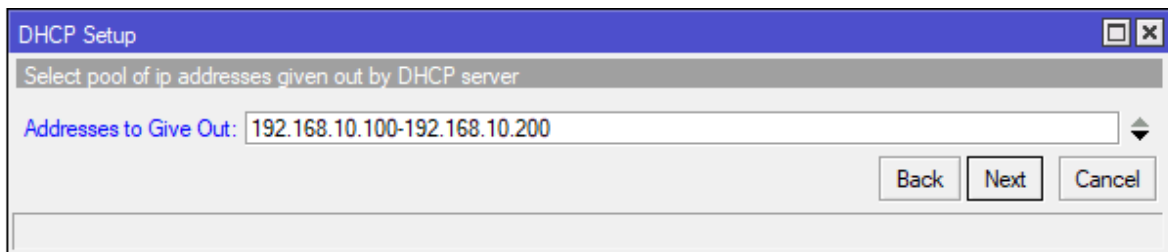
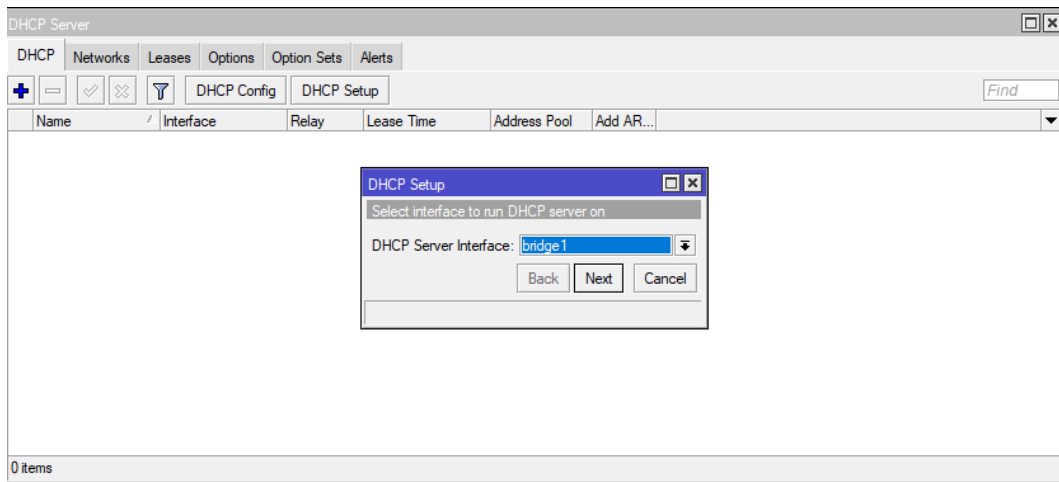
6d. Konfigurasi DHCP Server

- Masuk ke menu: IP > DHCP Server
- Klik tombol DHCP Setup untuk wizard otomatis
- Pilih Interface: bridge1, lalu klik Next
- Pada bagian Address Pool, atur range IP untuk client:

Pool Range	192.168.88.100 - 192.168.88.200
-------------------	---------------------------------

- Lanjutkan wizard hingga selesai (klik Next di setiap tahap)

Range 100-200 artinya maksimal 101 client bisa terhubung secara bersamaan.



Konfigurasi Firewall NAT

Langkah 7: Tambah Rule Masquerade

- Masuk ke menu: IP > Firewall
- Klik tab NAT
- Klik tombol Add (+) untuk menambah rule baru
- Pada tab General, atur:

Chain	srcnat
--------------	--------

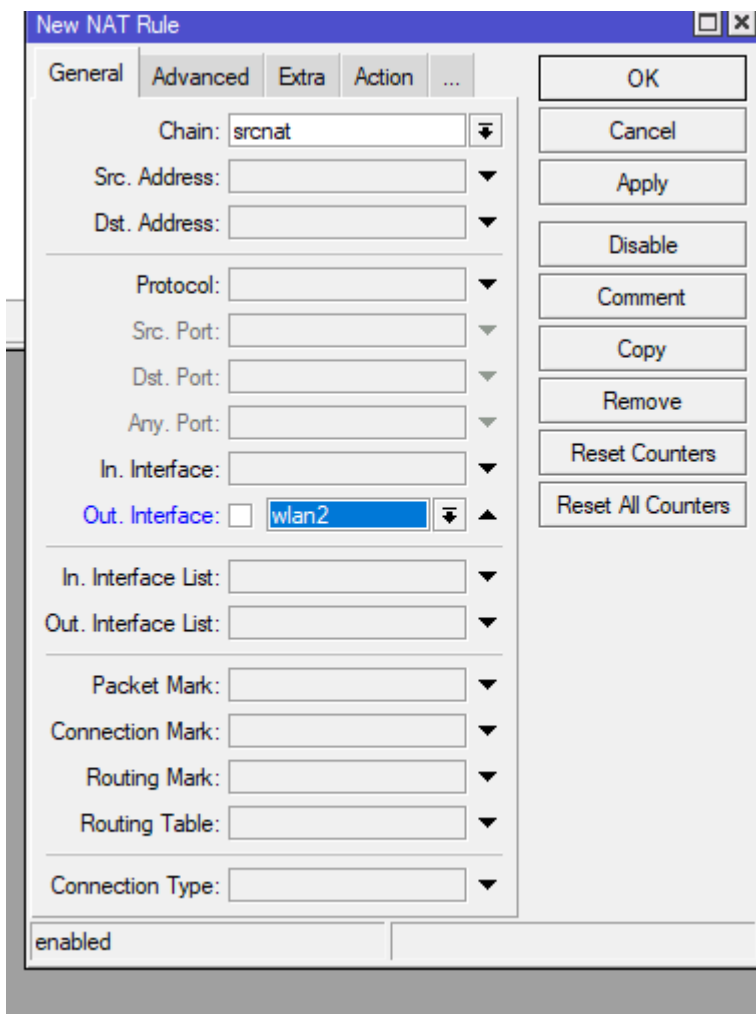
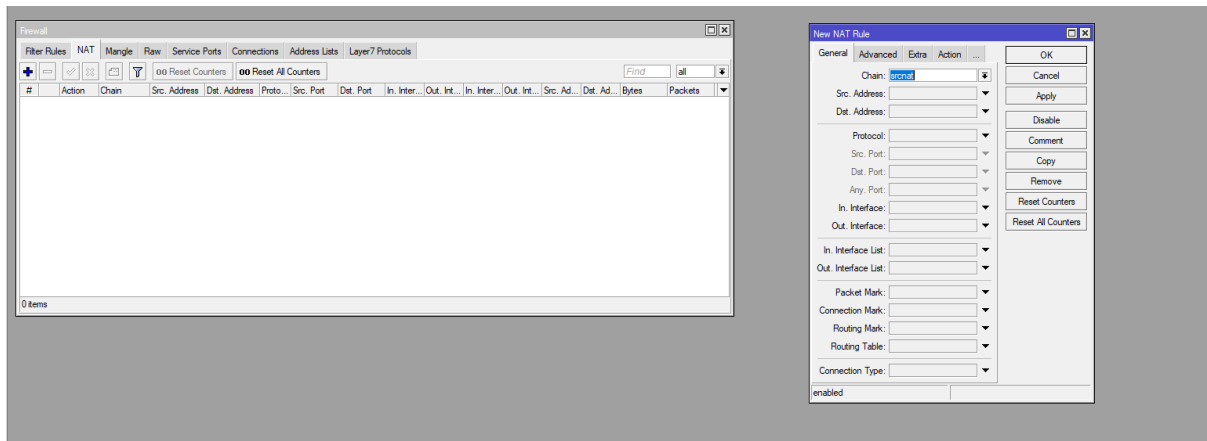
Out. Interface	wlan2
-----------------------	-------

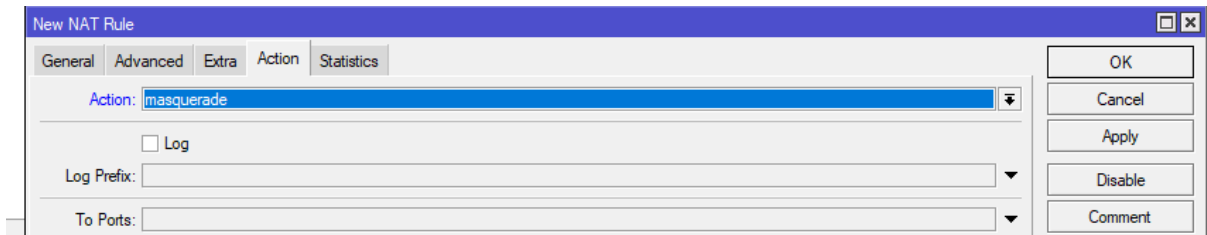
- Pindah ke tab Action, atur:

Action	masquerade
---------------	------------

- Klik Apply, lalu OK

Rule ini berfungsi agar semua traffic dari jaringan LAN (bridge1) dapat menggunakan IP publik wlan2 untuk mengakses internet (NAT Overload).

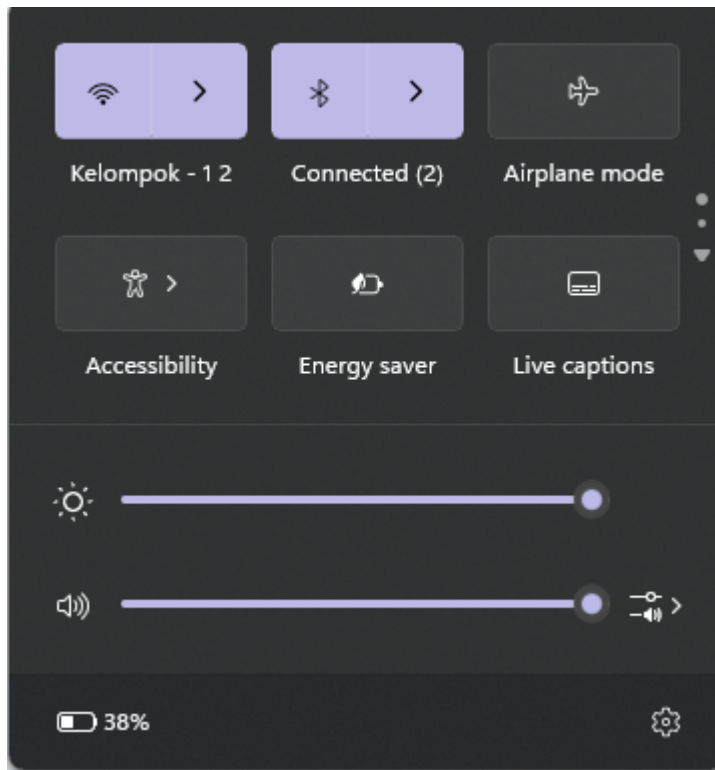




Testing Koneksi

Hubungkan perangkat client (laptop/HP) ke jaringan wifi wlan1, kemudian lakukan pengujian berikut:

1. Pastikan client mendapatkan IP otomatis di range 192.168.88.100-200
2. Ping ke gateway: ping 192.168.88.1 (harus reply)
3. Ping ke internet: ping 8.8.8.8 (harus reply)
4. Akses browser dan buka website untuk memastikan internet berjalan normal



Wireless LAN adapter Wi-Fi:

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a181:fc4e:498e:8432%26  
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.200  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
```

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=226ms TTL=248
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=167ms TTL=248
```

Backup Konfigurasi

Setelah semua konfigurasi selesai dan berjalan normal, lakukan backup untuk keperluan restore di masa mendatang.

Cara Backup via Terminal

- Masuk ke menu: New Terminal
- Ketik perintah berikut dan tekan Enter:

```
/system backup save name=backup-config
```

```
/export file=backup-config
```

```
Terminal <1>
MMM   MMM   KKK                               TTTTTTTTTT   KKK
MMM MMM MMM III KKK KKK RRRRRR   OOOOOO   TTT   III KKK KKK
MMM MM  MMM III KKKKK   RRR RRR   OOO OOO   TTT   III KKKKK
MMM   MMM III KKK KKK   RRRRRR   OOO OOO   TTT   III KKK KKK
MMM   MMM III KKK KKK   RRR RRR   OOOOOO   TTT   III KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.45.6 (c) 1999-2019      http://www.mikrotik.com/

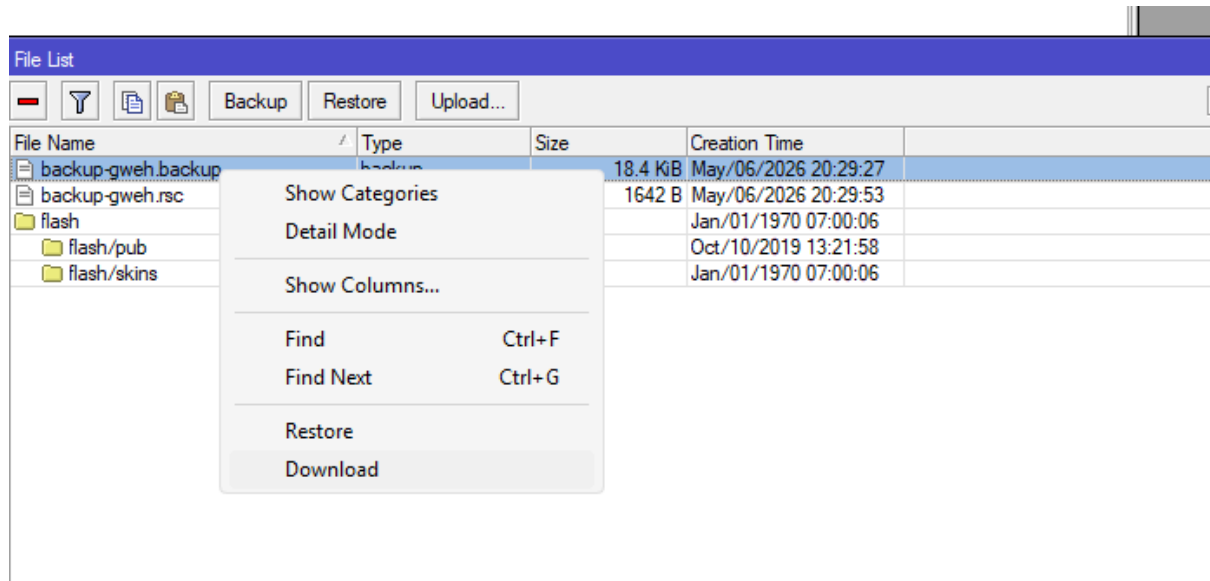
[?]                Gives the list of available commands
command [?]        Gives help on the command and list of arguments

[Tab]              Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                    a second [Tab] gives possible options

/                  Move up to base level
..                 Move up one level
/command           Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /system backup save name=backup-gweh
Saving system configuration
Configuration backup saved
[admin@MikroTik] > /export file=backup-gweh
```

Cara Download File Backup

- Masuk ke menu: Files
- Cari file backup-config.backup yang baru dibuat
- Klik kanan > Download untuk menyimpan ke komputer



Cara Restore Konfigurasi

- Upload file .backup ke MikroTik via menu Files > Upload
- Masuk ke System > Backup
- Pilih file backup yang diupload, klik Restore

Router akan reboot otomatis setelah proses restore selesai.

